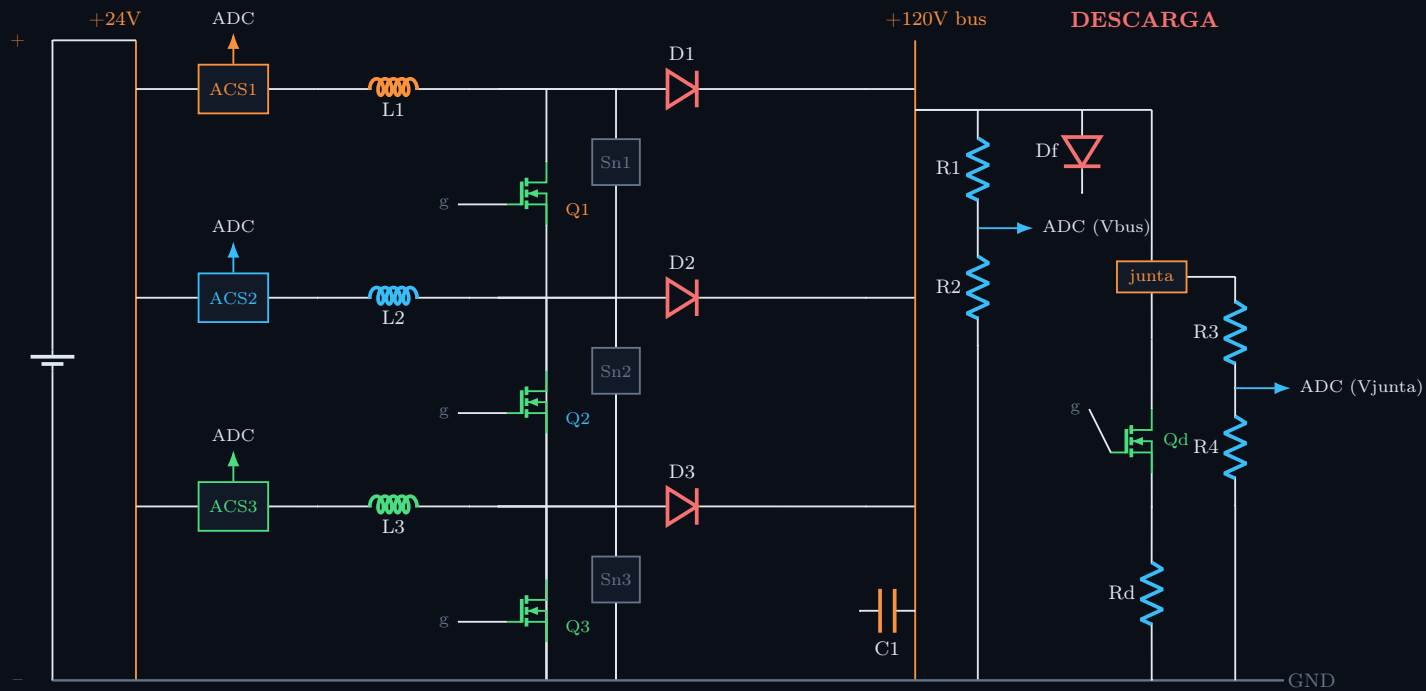


LA FORJA — Impresora de metal v2

Boost trifásico interleaved (3 bobinas de aire) · 24V/14.6A → bus 120V · 100kHz · DCM · ~308W · sin aislamiento



RP2350 — 3 PWM (boost 120°) · 1 PWM (descarga)
6 ADC + DMA · drivers IR2110 (×3) + KSP (descarga) → gates Q1,Q2,Q3,Qd

Color: potencia/bobinas · L2 · L3 y MOSFETs · diodos · sensado/ADC. Refs aquí; valores, parte y uso en el BOM (pág. 2). Las 3 fases idénticas (replicar la fase ×3, PWM a 0°/120°/240°).

BOM — Lista de materiales

La Forja v2 · boost trifásico interleaved · 24V → 120V · todo de AG Electrónica / UNIT Electronics + lo que ya tienes

Ref	Componente	Valor / Parte	Cant	Dónde	Uso
— <i>Etapa de potencia (3 fases interleaved)</i> —					
L1–L3	Bobina de aire	10μH (21 vueltas AWG14, Ø3cm)	3	a mano	almacena/limita di/dt; núcleo aire = reproducible, sin ferrita
Q1–Q3	MOSFET N	SIHG20N50C (500V 20A TO-247)	3	UNIT	switch del boost; 500V = no revienta a 120V
D1–D3	Diodo ultrarrápido	60F30 (300V 60A)	3	AG/tienes 1	rectifica al bus por fase
C1	Cap electrolítico	2200μF 200V (CE-2200/200V-TEAPO)	2–3	AG	banco del bus 120V (200V = 80V margen)
Cin	Cap electrolítico	1000μF 35V	1	AG/UNIT	desacople de entrada 24V
— <i>Drivers de compuerta</i> —					
U1–U3	Gate driver	IR2110 (canal bajo)	3	UNIT	maneja el gate del boost limpio (no más muerte por calor)
Rg1–Rg3	Resistencia	15Ω	3	AG/UNIT	limita di/dt del gate
Rgs1–3	Resistencia	10k	3	AG/UNIT	pull-down boot-safe (gate no flota)
— <i>Snubber por fase (Sn1–Sn3, RCD)</i> —					
Dsn	Diodo rápido	UF4007 (1000V 1A)	3	AG	RCD: encamina el pico
Csn	Cap película	1nF 250V	3	AG	absorbe el pico L·di/dt
Rsn	Resistencia	47Ω 2W	3	AG	disipa la energía del pico
— <i>Sensado (6 ADC directos + DMA = ultra-rápido)</i> —					
ACS1–3	Sensor corriente	ACS712-30A (Hall, 66mV/A)	3	UNIT	corriente de cada fase (balanceo), aislado, directo al ADC
Rd	Shunt	1mΩ	1	tienes/AG	corriente de descarga (+ energía por ΔVbus)
R1/R2	Divisor bus	400k / 10k 1% (÷41)	1	AG/UNIT	lee Vbus hasta 135V
R3/R4	Divisor junta	200k / 10k 1% (÷21)	1	AG/UNIT	lee V _{arco} (14+10·gap)
Rdiv	Divisor salida ACS	2k / 3.3k (o 1k + clamp 3.3V)	3	AG/UNIT	el ACS712 saca ~3.4V a 14A pico; el ADC muere >3.3V
(opc.)	ADC SPI	MCP3008 (8ch)	1	UNIT	+8 canales si quieres leer todo
— <i>Descarga (drop-on-demand)</i> —					
Qd	MOSFET N	SIHG20N50C (500V, +1 al pedido)	1	UNIT	dispara el pulso a la junta. NO usar IRL540N: con junta cerrada el drain ve los 120V del bus (>100V rating)
Df	Diodo flyback	60F30 / UF rápido	1	tienes/AG	mata el pico que reventó el v1 (faltaba)
—	Punta contacto MIG	0.8mm	2–3	soldadura	consumible (el "hotend")
— <i>Protección · disipación · conexión</i> —					
—	TVS / MOV	1.5KE150A (~150V)	1–2	AG	clamp del bus
—	Regulador	7812 (o mini-buck 24→12V)	1	AG/UNIT	VCC de los IR2110 (10–20V; no 24V directo)
—	R sangrado + LED	47k 2W + LED con 100k	1	AG	sangra el bus (32–48J) a <30V en ~5min + LED bus vivo
—	Fusible	20A automotriz + portafusible	1	AG	protege el lado 24V antes del primer cap
—	Disipador	TO-247 grande	6	UNIT	uno por MOSFET (el calor mató al v1)
—	Ventilador	9025 / 12025 (12–24V)	1–2	UNIT	aire forzado
—	Mica + buje	TO-247	6	UNIT	aisla la pestaña del disipador
—	Bornera	2EDG-5.08 (potencia) + KF301 (señal)	varias	AG/UNIT	conexiones enchufables
—	Cerebro	RP2350 (Pico 2)	1	tienes	3 PWM 120° + descarga + 6 ADC/DMA + PIO

Los 3 fallos del v1, blindados: (1) *jalón de fuente* → interleaved (rizo 268%→55%) + ACS712 por fase; (2) *muerte de MOSFET* → SIHG 500V + IR2110 limpio + disipación forzada; (3) *pico L·di/dt* → snubber RCD + flyback Df + TVS. **Revisión 09-jun (Opus):** (4) Qd a 500V (el IRL540N no aguanta el bus); (5) bleeder + LED en el bus; (6) riel 12V para los IR2110; (7) divisor en salidas ACS712; (8) fusible 20A de entrada.